

# 1 Výsledky experimentů

Tato kapitola shrnuje výsledky automatizovaných experimentů pro čtyři navazující varianty modelu. Cílem není predikovat reálný průběh konkrétní epidemie, ale porovnat, jak se chování systému mění při postupném přidávání mechanismů: úmrtnosti, kapacitního omezení, spotřebovávaných zdrojů, dočasné imunity, vakcinace a strategií alokace.

Všechny uvedené hodnoty vycházejí z BehaviorSpace běhů agregovaných skriptem `scripts/aggregate_results.py`. Každá konfigurace byla spuštěna desetkrát jako samostatné BehaviorSpace opakování. Uváděné hodnoty jsou průměry přes těchto deset opakování; směrodatné odchylky jsou doplněny tam, kde jsou důležité pro interpretaci variability.

## 1.1 Experimentální metodika

Experimenty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří baseline scénáře, které používají výchozí nastavení jednotlivých modelů a umožňují přímé srovnání variant `virus1` až `virus4`. Druhou skupinu tvoří rozšířené experimenty, které mění vybrané parametry a sledují citlivost modelu na konkrétní mechanismy.

- **Simulace 1** testuje základní SEIR dynamiku bez úmrtnosti.
- **Simulace 2** přidává úmrtnost a kapacitu systému.
- **Simulace 3** přidává omezené zdroje, dočasnou imunitu a reinfekce.
- **Simulace 4** přidává vakcinaci, rizikové skupiny a strategie alokace.

V krátkodobých modelech (`virus1`, `virus2`) je hlavní metrikou doba do stabilizace, tedy počet ticků do okamžiku, kdy v populaci nezůstávají infekční ani exponovaní agenti. V dlouhodobých modelech (`virus3`, `virus4`) běh končí až na limitu 8760 ticků. U těchto modelů proto finální počet infekčních agentů neznamenaá jednorázový epidemický vrchol, ale indikátor perzistence nákazy na konci sledovaného období.

## 1.2 Souhrn baseline scénářů

Tabulka 1 ukazuje základní srovnání všech čtyř modelů. První dva modely se vždy stabilizují. Třetí a čtvrtý model naopak zůstávají aktivní až do časového limitu, protože do modelu vstupuje reinfekce a dlouhodobá zdrojová dynamika.

Výsledky ukazují tři hlavní závěry. Zaprvé, samotný základní SEIR model vede při zvolených parametrech k úplnému promoření populace bez zbytkové infekce. Zadruhé, zavedení úmrtnosti a kapacity systému nemění zásadně dobu do stabilizace, ale přidává měřitelnou ztrátu populace. Zatřetí, zavedení reinfekcí a zdrojů mění charakter systému: místo jedné uzavřené vlny vzniká dlouhodobý stav s přetrvávající infekcí.

| Model      | S   | E    | I     | Úmrtí | Ticků  |
|------------|-----|------|-------|-------|--------|
| Simulace 1 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 1384.6 |
| Simulace 2 | 0.0 | 0.0  | 0.0   | 14.8  | 1353.6 |
| Simulace 3 | 0.0 | 46.2 | 122.4 | 106.4 | 8760.0 |
| Simulace 4 | 0.0 | 35.9 | 105.2 | 37.8  | 8760.0 |

Table 1: Baseline výsledky. Sloupce S, E a I označují finální počty susceptible, exposed a infected agentů.

### 1.3 Simulace 1: základní SEIR

Baseline scénář v Simulaci 1 skončil úplným promořením populace: všech 500 agentů se v průběhu běhu nakazilo a následně přešlo do stavu recovered. Úmrtí nejsou v tomto modelu implementována, proto zůstávají nulová. Průměrná doba do stabilizace byla 1384.6 ticku se směrodatnou odchylkou 40.6 ticku.

Citlivostní experiment měnil pravděpodobnost přenosu **transmission-prob**. Výsledky jsou v Tabulce 2. Vyšší pravděpodobnost přenosu zkracuje dobu do stabilizace, protože se infekce rychleji rozšíří celou populací a dříve vyčerpá množinu vnímavých agentů.

| transmission-prob | Ticků  | Std. odch. | Finální I |
|-------------------|--------|------------|-----------|
| 30                | 1622.9 | 89.7       | 0.0       |
| 60                | 1372.8 | 57.5       | 0.0       |
| 85                | 1267.5 | 35.3       | 0.0       |

Table 2: Vliv pravděpodobnosti přenosu v Simulaci 1.

Interpretace je důležitá: vyšší přenos zde nevede k vyššímu konečnému počtu nakažených, protože se při všech třech konfiguracích nakazí celá populace. Rozdíl je v rychlosti průběhu, nikoli ve finálním rozsahu epidemie.

### 1.4 Simulace 2: úmrtnost a kapacita systému

Simulace 2 zachovává základní epidemickou dynamiku z prvního modelu, ale přidává úmrtnost a kapacitní omezení. Baseline scénář opět končí bez aktivní infekce, ale průměrně vzniká 14.8 úmrtí se směrodatnou odchylkou 4.7. Průměrná doba do stabilizace je 1353.6 ticku, tedy velmi blízko Simulaci 1.

Rozhodující rozdíl je v citlivosti na kombinaci kapacity systému a multiplikátoru přetížení. Tabulka 3 ukazuje, že nejhorší výsledek vzniká při nízké kapacitě a vysokém multiplikátoru přetížení. Naopak vysoká kapacita tlumí dopad i při nepříznivém multiplikátoru.

Při nízké kapacitě zvýšení multiplikátoru z 1.2 na 3.0 zvýší průměrný počet úmrtí z 8.7 na 23.2. Při vysoké kapacitě je nárůst mírnější, z 10.0 na 17.7. To podporuje očekávání, že kapacita systému nepůsobí pouze jako samostatný parametr, ale mění dopad ostatních rizikových faktorů.

| Kapacita | Přetížení | Úmrtí | Std. odch. |
|----------|-----------|-------|------------|
| 80       | 1.2       | 8.7   | 2.3        |
| 80       | 3.0       | 23.2  | 3.6        |
| 240      | 1.2       | 10.0  | 2.0        |
| 240      | 3.0       | 17.7  | 3.6        |

Table 3: Vliv kapacity systému a multiplikátoru přetížení v Simulaci 2.

### 1.5 Simulace 3: zdroje a reinfekce

Simulace 3 mění chování modelu nejvýrazněji. V baseline scénáři se nakazí celá populace, ale systém se do konce běhu nestabilizuje. Po 8760 ticích zůstává v průměru 46.2 exponovaných a 122.4 infekčních agentů. Průměrný počet úmrtí je 106.4, tedy výrazně vyšší než v Simulaci 2.

Příčinou je kombinace dočasné imunity, reinfekcí a zdrojové zátěže. Model již nepopisuje jednu epidemickou vlnu, ale dlouhodobý proces, ve kterém se část populace vrací do rizika nákazy a dostupné zdroje ovlivňují závažnost průběhu.

| Zásoba | Obnova | Cena léčby | Úmrtí | Finální zdroje |
|--------|--------|------------|-------|----------------|
| 600    | 2      | 6          | 114.7 | 44.4           |
| 600    | 2      | 24         | 141.5 | 19.2           |
| 600    | 20     | 6          | 107.4 | 598.2          |
| 600    | 20     | 24         | 110.3 | 592.8          |
| 2600   | 2      | 6          | 113.8 | 26.2           |
| 2600   | 2      | 24         | 141.3 | 11.2           |
| 2600   | 20     | 6          | 109.1 | 2597.0         |
| 2600   | 20     | 24         | 107.0 | 2582.0         |

Table 4: Vliv zásoby, obnovy a ceny léčby v Simulaci 3.

Tabulka 4 ukazuje, že nejrizikovější nejsou pouze nízké počáteční zdroje, ale zejména kombinace pomalé obnovy a vysoké ceny léčby. Konfigurace se zásobou 600, obnovou 2 a cenou léčby 24 vede k 141.5 úmrtím. Podobně nepříznivě dopadá i vysoká počáteční zásoba 2600, pokud je obnova pomalá a léčba drahá. To naznačuje, že samotná počáteční zásoba nestačí; pro dlouhý běh je klíčová průběžná regenerace zdrojů.

### 1.6 Simulace 4: strategie, rizikové skupiny a vakcinace

Simulace 4 přidává heterogenitu populace, vakcinaci a strategie alokace zdrojů. Baseline scénář stále nedosahuje stabilizace do limitu 8760 ticků, ale proti Simulaci 3 výrazně snižuje úmrtnost: z 106.4 na 37.8 úmrtí. Finální počet infekčních agentů zůstává také nižší, 105.2 oproti 122.4.

Výsledky strategického gridu jsou shrnuty v Tabulce 5. Nejsilnější efekt má vakcinace. Při nízké vakcinaci 20 % se počet úmrtí pohybuje přibližně mezi 74 a 104 podle strategie. Při vysoké vakcinaci 80 % klesá typicky pod 22 úmrtí.

Strategie 1 má v těchto experimentech nejvyšší úmrtnost, především při

| Strategie | Riziková skupina | Vakcinace | Úmrtí | Finální I |
|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 0         | 10               | 20        | 76.9  | 123.7     |
| 0         | 10               | 80        | 13.0  | 80.2      |
| 0         | 35               | 20        | 74.6  | 125.0     |
| 0         | 35               | 80        | 15.4  | 78.8      |
| 1         | 10               | 20        | 99.0  | 107.9     |
| 1         | 10               | 80        | 20.8  | 85.9      |
| 1         | 35               | 20        | 94.1  | 110.3     |
| 1         | 35               | 80        | 19.9  | 71.1      |
| 2         | 10               | 20        | 77.8  | 118.2     |
| 2         | 10               | 80        | 16.7  | 81.6      |
| 2         | 35               | 20        | 74.5  | 124.1     |
| 2         | 35               | 80        | 15.6  | 78.6      |

Table 5: Porovnání strategií, podílu rizikové skupiny a vakcinace v Simulaci 4.

nízké vakcinaci. Například při 10 % rizikové skupiny a 20 % vakcinaci vede k 99.0 úmrtím, zatímco strategie 0 ve stejné konfiguraci vede k 76.9 úmrtím a strategie 2 k 77.8 úmrtím. Strategie 0 a 2 jsou podle této metriky robustnější. Při vysoké vakcinaci se rozdíly mezi strategiemi zmenšují, protože vakcinace dominuje nad efektem alokačního pravidla.

## 1.7 Porovnání dopadu jednotlivých rozšíření

Postupné rozšiřování modelu ukazuje, že jednotlivé mechanismy nemění pouze absolutní hodnoty metrik, ale i povahu sledovaného systému.

- Přechod ze Simulace 1 na Simulaci 2 přidává úmrtnost, ale zachovává jednovlnný průběh končící stabilizací.
- Přechod ze Simulace 2 na Simulaci 3 zavádí dlouhodobou dynamiku, ve které nákaza přetrvává až do konce běhu.
- Přechod ze Simulace 3 na Simulaci 4 snižuje úmrtnost i finální počet infekčních, protože do systému vstupuje vakcinace a řízená alokace zdrojů.
- Výsledky strategie ukazují, že vysoká vakcinace je v tomto nastavení silnější stabilizační faktor než samotná volba alokační strategie.

Z praktického pohledu je nejdůležitější rozdíl mezi jednorázovou stabilizací a dlouhodobou perzistencí. Pokud model neobsahuje reinfekce, stačí sledovat rychlost a finální rozsah epidemie. Jakmile jsou reinfekce povoleny, je nutné sledovat i stav systému v dlouhém horizontu, protože nulový počet vnímavých agentů neznamena konec epidemické dynamiky.

## 1.8 Vyhodnocení hypotéz

**H1: Vyšší intenzita přenosu zrychluje průběh epidemie.** Tato hypotéza je potvrzena pro Simulaci 1. Při zvýšení `transmission-prob` z 30 na 85 klesla

průměrná doba do stabilizace z 1622.9 na 1267.5 ticku. V tomto nastavení se ale nezměnil finální rozsah nákazy, protože se ve všech testovaných variantách nakazila celá populace.

**H2: Omezená kapacita a zdroje zvyšují úmrtnost při nepříznivých konfiguracích.** Hypotéza je potvrzena. V Simulaci 2 způsobila kombinace nízké kapacity a vysokého multiplikátoru přetížení 23.2 úmrtí, zatímco vysoká kapacita a nízké přetížení vedly k 10.0 úmrtím. V Simulaci 3 se ukázalo, že pomalá obnova zdrojů a vysoká cena léčby mohou zvýšit úmrtnost až na 141.5 úmrtí.

**H3: Strategie a vakcinace mohou stabilizovat systém a snížit ztráty.** Hypotéza je částečně potvrzena. Simulace 4 proti Simulaci 3 snižuje úmrtnost z 106.4 na 37.8 v baseline scénáři. V dlouhodobém horizontu ale infekce stále nezaniká a běh končí až časovým limitem. Vakcinace výrazně snižuje úmrtnost, zatímco rozdíly mezi strategiemi jsou menší a závisí na konkrétní konfiguraci.

## 1.9 Omezení výsledků

Výsledky je nutné číst jako výstup kontrolované replikační studie, nikoli jako kalibrovanou epidemiologickou predikci. Model používá zjednodušené kontakty, syntetickou populaci a parametry zvolené pro porovnatelnost experimentů. U dlouhodobých modelů navíc dostupné agregace neobsahují skutečný peak infekčních v čase, ale pouze finální hodnoty po 8760 ticích. Pro detailnější analýzu vln by bylo vhodné exportovat časové řady a dopočítat maximální zatížení systému, počet vln a délku období s vyčerpanými zdroji.

Dalším omezením je počet opakování. Deset opakování na konfiguraci stačí pro základní srovnání trendů, ale pro přesnější kvantifikaci nejistoty by bylo vhodné počet opakování zvýšit a doplnit intervaly spolehlivosti. V současné verzi experimentů navíc nejsou explicitně fixované random seedy, takže přesné číselné hodnoty se mohou mezi opakovanými spuštěními mírně lišit.

## 1.10 Shrnutí

Experimenty ukazují, že postupné přidávání mechanismů výrazně mění výsledné chování agent-based modelu. Základní SEIR varianta vede k uzavřené epidemické vlně bez úmrtí. Kapacitní omezení přidává úmrtnost, ale systém se stále stabilizuje. Zdroje a reinfekce posouvají model do režimu dlouhodobé perzistence nákazy, ve kterém je klíčová nejen počáteční zásoba, ale hlavně schopnost zdroje průběžně obnovovat. Strategie a vakcinace následně dokážou výrazně snížit úmrtnost, přičemž nejsilnějším faktorem je v provedených experimentech vysoká vakcinace.

Z hlediska cíle práce je podstatné, že modely tvoří srovnatelnou řadu. Každé rozšíření přidává nový mechanismus, jehož dopad lze pozorovat v metrikách. Výsledky tím podporují použití agent-based simulace jako vysvětlujícího nástroje pro analýzu omezených zdrojů a jednoduchých intervenčních strategií.

## 1.11 Replikovatelnost

Postup spuštění a agregace je reprodukovatelný přes připravené skripty pro BehaviorSpace. Baseline scénáře lze spustit skriptem `scripts/run_all_baselines.ps1` nebo `scripts/run_all_baselines.sh`. Rozšířené experimenty lze spustit skriptem `scripts/run_extended_experiments.ps1` nebo `scripts/run_extended_experiments.sh`. Agregace výsledků probíhá skriptem `scripts/aggregate_results.py`, který vytváří soubory `out/*_summary.csv` použité v této kapitole.